

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003930 - Refrigeración Y Climatización En Buques

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003930 - Refrigeración y Climatización en Buques
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Teresa De Jesus Leo Mena	Despacho	teresa.leo.mena@upm.es	Sin horario. Las publicadas en la página web de la ETSIN
Rafael Federico D'amore Domenech	Despacho	r.damore@upm.es	Sin horario. Las publicadas en la página web de la ETSIN

Jose Luis Moran Gonzalez (Coordinador/a)	Despacho	jose Luis.moran@upm.es	Sin horario. Las publicadas en la página web de la ETSIN
Vladimir Luis Meca Lopez	Despacho	vl.meca@upm.es	Sin horario. Las publicadas en la página web de la ETSIN

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Termodinámica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aplicar los principios de la Termodinámica a sistemas abiertos.
- Aplicar los principios de la Termodinámica a sistemas cerrados.
- Aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Aplicar correctamente los métodos de integración elementales.
- Ciclos termodinámicos de refrigeración.
- Termodinámica del aire húmedo: psicrometría.
- Transferencia de calor por conducción.
- Transferencia de calor por convección.
- Transferencia de calor por radiación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 14 - Conocimiento de la termodinámica aplicada y de la transmisión del calor

4.2. Resultados del aprendizaje

RA100 - RA295 - Saber calcular sistemas de climatización en buques

RA112 - Saber calcular las cargas térmicas para refrigeración y para congelación en buques

RA105 - Conocer las distintas formas de producción de frío en buques

RA110 - Conocer los sistemas utilizados para la climatización en buques (calefacción, ventilación y aire acondicionado)

RA109 - Conocer las técnicas de refrigeración y congelación del pescado a bordo

RA106 - Saber calcular el ciclo frigorífico de las principales máquinas frigoríficas usadas en buques

RA111 - Conocer los sistemas de refrigeración utilizados en cada tipo de buque de transporte

RA107 - Conocer los distintos sistemas de enfriamiento centralizado utilizados en buques

RA108 - Conocer y evaluar las ventajas funcionales y económicas de los distintos sistemas de enfriamiento centralizado utilizados en buques

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura *Refrigeración y Climatización en Buques* forma parte las asignaturas optativas del *Módulo 2.5: Asignaturas Optativas, prácticas en empresas y otras actividades* del Grado en Arquitectura Naval. Tiene carácter optativo y, con 3 créditos ECTS asignados, representa algo más del 8% de la optatividad de la titulación. Se imparte en el segundo semestre del cuarto curso (S8 del Plan de Estudios).

En el caso de la asignatura *Refrigeración y Climatización en Buques*, cada crédito equivale en este caso a 25 horas de dedicación total del alumno. Esto indica que en esta asignatura, por cada hora de docencia presencial el alumno dispone de 1,5 horas para su trabajo personal. De manera general, le corresponden 2 horas de docencia presencial por semana.

Es una asignatura de especialización, propia de la ingeniería naval y oceánica, y de destacado interés en su ámbito. Cursar esta asignatura con aprovechamiento supone dominar una parte importante de los conceptos de Termodinámica y Transferencia de Calor adquiridos con anterioridad en el grado. Por ello, como requisito imprescindible para cursar la asignatura se establece la necesidad de haber superado las asignaturas de *Termodinámica* y de *Ingeniería Térmica I*.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Cargas térmicas. Tipos y cálculo
 - 1.1. Lección 1: Introducción
 - 1.2. Lección 2: Criterios generales
 - 1.3. Lección 3: Cálculo de las cargas térmicas de una cámara o bodega
 - 1.4. Lección 4: Flujo de calor total de refrigeración
2. Tema 2. Formas de producción de frío. Máquinas e instalaciones frigoríficas
 - 2.1. Lección 1: Formas de producción de frío. Máquinas frigoríficas. Refrigerantes
 - 2.2. Lección 2: Instalaciones frigoríficas. Refrigeración por compresión de vapor
 - 2.3. Lección 3: Instalaciones frigoríficas. Refrigeración por absorción
 - 2.4. Lección 4: Otros sistemas de refrigeración en buques
3. Tema3. Sistemas de enfriamiento centralizado en buques
 - 3.1. Lección 1: Antecedentes históricos

- 3.2. Lección 2: Materiales y tipos de intercambiadores
- 3.3. Lección 3: Mezcla de los sistemas de alta y baja temperatura
- 3.4. Lección 4: Aspectos económicos de los sistemas de enfriamiento centralizado
- 4. Tema 4. Refrigeración en transporte marítimo
 - 4.1. Lección 1: Introducción al transporte marítimo de carga refrigerada
 - 4.2. Lección 2: Transporte marítimo de productos congelados y refrigerados
 - 4.3. Lección 3: Transporte marítimo de gases licuados. Gas Natural Licuado GNL (LNG)
 - 4.4. Lección 4: Transporte marítimo de gases licuados. Gas Licuado del Petróleo GLP (LPG)
- 5. Tema 5. Instalaciones frigoríficas en buques pesqueros
 - 5.1. Lección 1: Introducción
 - 5.2. Lección 2: La descomposición del pescado
 - 5.3. Lección 3: La conservación del pescado
 - 5.3.1. Técnicas de refrigeración
 - 5.3.2. Técnicas de congelación
 - 5.4. Lección 4: Aislantes y aceites
 - 5.5. Cálculo de la instalación frigorífica de un arrastrero congelador
- 6. Tema 6. Climatización y ventilación en buques. Condiciones de confort en buques
 - 6.1. Lección 1: Sistemas de ventilación y climatización
 - 6.2. Lección 2: Necesidades de ventilación en los buques. Ventilación natural. Ventilación forzada
 - 6.3. Lección 3: Confort. Sistemas de climatización
 - 6.4. Lección 4: Equipos de climatización para buques

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Lección 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Lección 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Lección 2 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Lección 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
2	Tema 1 Lección 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Lección 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Lección 4 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Lección 4 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
3	Tema 2 Lección 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Lección 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Lección 2 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

	Tema 2 Lección 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Tema 2 Lección 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Lección 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Lección 4 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Lección 4 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Tema 1 Ejercicios prácticos complejos Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Ejercicios prácticos complejos Duración: 00:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6	Tema 3 Lección 1 Lección 2 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Lección 1 Lección 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Lección 3 Lección 4 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Lección 3 Lección 4 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Valoración participación en clase y trabajos (Semana 1-6) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7	Prueba Teoría 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba Problemas 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba 1 Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Prueba 1 Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Tema 4 Lección 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Lección 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Lección 2 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Lección 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Práctica de Laboratorio 1/visita a empresa del sector Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4 Lección 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Lección 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Lección 4 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Lección 4 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Valoración Memoria Práctica Laboratorio 1/visita empresa del sector TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Tema 5 Lección 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Lección 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Lección 2 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

	Tema 5 Lección 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
11	Tema 5 Lección 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Lección 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Lección 4 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Lección 4 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
12	Tema 6 Lección 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Lección 1 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Lección 2 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Lección 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Práctica de Laboratorio 2/visita a empresa del sector Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 6 Lección 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Lección 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Lección 4 Duración: 00:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Lección 4 Duración: 00:30			Valoración Memoria Práctica Laboratorio 2/visita empresa del sector TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Valoración participación en clase y trabajos (Semana 8-13) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

	PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
	Tema 6 Duración: 00:10 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Prueba Teoría 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba Problemas 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba 2 Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Prueba 2 Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
15				
16				Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Valoración participación en clase y trabajos (Semana 1-6)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CE 14
7	Prueba 1 Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	2 / 10	CE 14
7	Prueba 1 Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	2 / 10	CE 14
9	Valoración Memoria Práctica Laboratorio 1/visita empresa del sector	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CE 14
13	Valoración Memoria Práctica Laboratorio 2/visita empresa del sector	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	2.5%	0 / 10	CE 14
13	Valoración participación en clase y trabajos (Semana 8-13)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	12.5%	0 / 10	CE 14
14	Prueba 2 Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	2 / 10	CE 14
14	Prueba 2 Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	2 / 10	CE 14

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE 14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE 14

7.2. Criterios de evaluación

1) Evaluación continua

Para aprobar la asignatura por evaluación continua el alumno deberá asistir regularmente a clase, presentarse a todas las pruebas abajo detalladas, realizar y participar en todas las actividades de clase y realizar las prácticas de laboratorio propuestas.

La nota final se obtendrá realizando una media ponderada según el porcentaje aproximado reflejado a continuación:

- Prueba 1: Teoría (15%) + Problemas (20%) Semana 7
- Prueba 2: Teoría (15%) + Problemas (20%) Semana 14
- Actividades de participación en clase y trabajos (25%) Semanas 1-6 y 8-13
- Prácticas de Laboratorio y/o visitas a empresas del sector (5%)

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5,0 puntos. Los alumnos que no habiendo alcanzado esta calificación hayan demostrado aprovechamiento en la asignatura, podrán realizar un examen global de la misma al terminar el semestre. Dicho examen coincidirá con el examen final y se realizará con las mismas condiciones que este.

2) Examen final. Convocatoria ordinaria

Para la convocatoria ordinaria se realizará un examen final, consistente en 1 prueba de teoría y 2 problemas, calificadas cada una independientemente sobre 10.

- Teoría (30%)
- Problema 1 (35%)
- Problema 2 (35%)

Se aprobará con una media ponderada igual o superior a 5,0. Las actividades y participación en clase podrán aumentar la nota final de los alumnos que aprueben hasta en 1,5 puntos.

3) Examen final. Convocatoria extraordinaria

Para la convocatoria extraordinaria se realizará un examen final, consistente en 1 prueba de teoría y 2 problemas, calificadas cada una independientemente sobre 10.

- Teoría (30%)
- Problema 1 (35%)
- Problema 2 (35%)

Se aprobará con una media ponderada igual o superior a 5,0.

4) Prácticas de laboratorio y/o visitas a empresas del sector (opción evaluación continua)

Se propondrán varias prácticas de laboratorio (o visitas a empresas del sector) que se evaluarán mediante la entrega de las memorias solicitadas tras su realización.

5) Visitas a empresas

Una de las prácticas de Laboratorio, o ambas, se podrá sustituir por visitas a empresas del sector.

6) Evaluación formativa (Trabajo Autónomo)

Periódicamente se propondrán cuestionarios de autoevaluación en la plataforma virtual de enseñanza. Permitirán al alumno comprobar la asimilación de conocimientos y preparar las pruebas correspondientes a la evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Instituto Internacional del Frío. Guía del transporte frigorífico. Mundi Prensa, Madrid, 2002.	Bibliografía	
Carrier. Manual de Aire Acondicionado. Marcombo S.A., Barcelona 2009.	Bibliografía	
Ashrae Handbook.HVAC Applications SI Edition. Atlanta, 2003.	Bibliografía	
Merritt JH. Refrigeration on fishing vessels. Fishing News Books. Kent, 1978.	Bibliografía	
Munton R; Stott JR. Refrigeration at sea. Maclaren & Sons Ltd. London, 1967.	Bibliografía	
González de Lema FJ. Habilitación del buque, 2ª ed. Univ. da Coruña. La Coruña, 2007.	Bibliografía	
Harrys S. Fully Refrigerated LPG Carriers. Witherby & Company Limited. London, 2004.	Bibliografía	
"Transferencia de calor y masa. Un enfoque práctico", Y.A. Çengel, Edit. McGraw-Hill, 2007. Versión Española, Edit. Edit. McGraw-Hill 2007.	Bibliografía	

"Transferencia de calor y masa. Fundamentos y aplicaciones", Y.A. Çengel, Ghajar. Afshin J, Edit. McGraw-Hill, 2011. Versión Española, Edit. Edit. McGraw-Hill 2011.	Bibliografía	
Apuntes y presentaciones disponibles en la plataforma virtual.	Bibliografía	
Tablas y diagramas disponibles en la plataforma virtual de la asignatura.	Bibliografía	
'Termodinámica: estructura y aplicaciones. Parte I', P. Pérez del Notario y Teresa J. Leo.2018 (http://oa.upm.es/51445/)	Bibliografía	Texto de Termodinámica para ingenieros, en abierto.
'Termodinámica: estructura y aplicaciones. Parte II', P. Pérez del Notario y Teresa J. Leo.2019 (http://oa.upm.es/57073/)	Bibliografía	Texto de termodinámica para ingenieros, en abierto.
http://moodle.upm.es	Recursos web	
http://www.ashrae.org	Recursos web	
http://webserver.dmt.upm.es/-isidoro/bk3/index.html	Recursos web	
Aula y Aulas de exámenes	Equipamiento	
Laboratorio	Equipamiento	
Centro de Cálculo	Equipamiento	
Biblioteca	Equipamiento	
Salas de estudio	Equipamiento	
CoolPack	Otros	Software de refrigeración (libre)
RefProp	Otros	Software de cálculo de propiedades de refrigerantes (adquirido UPM-ETSIN)
Duprex	Otros	Software de refrigeración de Dupont (libre)

DTIR 5.01: Refrigerantes en 2019: diagramas y propiedades. Rodrigo Llopis Doménech. Editorial Atecyr, 2019	Bibliografía	Contiene características y propiedades de los refrigerantes comúnmente utilizados en la actualidad.
Çengel, Y.A., Boles, M.A. y Kanoglu, M., 2019. Termodinámica. 9ª ed. Mexico, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. ISBN 978-1-4562-7208-1.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Comunicación:

Correo electrónico institucional en horario laboral. Siempre que sea posible se responderá en un periodo de 72 horas

Moodle, espacio reservado para la asignatura

Plataformas:

Moodle

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 7: Energía limpia y asequible

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 13: Acción por el clima